

Proyecto Final

Diseño, Implementación y Análisis de una Base de Datos en MySQL

Objetivo del proyecto

El objetivo de este proyecto es diseñar, implementar y documentar un sistema completo de base de datos relacional utilizando MySQL, aplicando los conceptos estudiados durante el curso relacionados con:

- modelado de datos
- diseño relacional
- integridad de datos
- consultas analíticas
- automatización mediante objetos de base de datos

El proyecto busca que el estudiante demuestre capacidad de análisis, diseño estructurado y justificación lógica de las decisiones tomadas durante la construcción del sistema.

Este proyecto no se evaluará únicamente por el código SQL, sino por la coherencia entre el problema planteado, el modelo de datos y la utilidad de las consultas generadas.

1. Diseño de la base de datos

El sistema deberá incluir un mínimo de 15 tablas dentro de la base de datos.

Cada tabla deberá cumplir con las siguientes condiciones:

- Tener un propósito claro dentro del sistema.
- Contar con una llave primaria definida.
- Participar en al menos una relación con otra tabla.

- Representar una entidad lógica dentro del sistema propuesto.

Además, se establece la siguiente regla de diseño:

- Cada tabla deberá contener mínimo 6 campos (columnas).
- La única excepción serán las tablas intermedias utilizadas para relaciones muchos a muchos, las cuales podrán contener únicamente las llaves foráneas necesarias para representar la relación.

No se aceptarán:

- tablas creadas únicamente para cumplir el número mínimo
- columnas redundantes o sin propósito dentro del sistema

2. Relaciones entre entidades

El modelo deberá incluir al menos un ejemplo correctamente implementado de cada uno de los siguientes tipos de relación:

- Uno a uno (1:1)
- Uno a muchos (1:N)
- Muchos a muchos (N:M)

Las relaciones deberán implementarse utilizando:

- llaves foráneas (FOREIGN KEY)
- tablas intermedias cuando sea necesario
- integridad referencial

Se evaluará que las relaciones tengan sentido dentro del sistema diseñado.

3. Diagrama Entidad-Relación

Se deberá entregar el Diagrama Entidad-Relación (DER) completo del sistema.

El diagrama deberá mostrar claramente:

- entidades
- atributos
- llaves primarias
- llaves foráneas
- relaciones
- cardinalidades

El DER deberá ser consistente con la implementación final en MySQL.

4. Diccionario de datos

El proyecto deberá incluir un diccionario de datos completo.

Para cada tabla se deberá documentar:

- nombre de la tabla
- nombre del campo
- tipo de dato
- si permite valores nulos
- si es llave primaria o llave foránea
- descripción del campo
- propósito dentro del sistema

El diccionario deberá permitir que otra persona pueda entender completamente la estructura de la base de datos sin revisar el código SQL.

5. Población de datos

Cada tabla deberá contener mínimo 30 registros válidos.

Los registros deberán:

- tener sentido dentro del contexto del sistema
- mantener consistencia referencial
- permitir ejecutar consultas significativas

No se aceptarán:

- datos generados sin lógica
- registros repetitivos o irreales
- tablas vacías

Los datos deberán permitir simular el funcionamiento real del sistema.

6. Consultas con JOIN

El sistema deberá incluir consultas SQL que involucren diferentes tipos de JOIN.

Como mínimo se deberán utilizar:

- INNER JOIN
- LEFT JOIN
- RIGHT JOIN
- CROSS JOIN

Cada consulta deberá producir información útil dentro del sistema.

No se evaluará únicamente la sintaxis, sino el valor informativo de la consulta.

7. Views

La base de datos deberá incluir mínimo 2 vistas (views).

Las vistas deberán servir para:

- simplificar consultas complejas
- generar reportes
- reutilizar lógica de consulta
- presentar información agregada

Cada vista deberá documentar:

- qué información muestra
 - qué tablas utiliza
 - qué necesidad resuelve dentro del sistema
-

8. Stored Procedures

El sistema deberá incluir mínimo 2 stored procedures.

Los procedimientos deberán representar lógica de negocio dentro del sistema, por ejemplo:

- registro de operaciones
- validación de inserciones
- generación de reportes
- automatización de procesos

Cada procedimiento deberá explicar:

- qué problema resuelve
 - qué parámetros recibe
 - qué resultado produce
-

9. Triggers

El sistema deberá incluir mínimo 2 triggers.

Los triggers deberán utilizarse para:

- mantener integridad de datos
- registrar auditoría de cambios
- automatizar actualizaciones derivadas

Cada trigger deberá justificar:

- qué evento lo activa
- qué problema resuelve

10. Eventos programados

El sistema deberá incluir al menos un evento programado (EVENT).

Este evento deberá automatizar un proceso relevante dentro del sistema, por ejemplo:

- actualización automática de estados
- limpieza periódica de datos
- generación de resúmenes o consolidaciones

Se deberá documentar:

- frecuencia de ejecución
 - lógica del evento
 - impacto dentro del sistema
-

11. Usuarios y permisos

La base de datos deberá incluir usuarios con diferentes niveles de acceso.

Se deberán crear al menos tres roles, por ejemplo:

- administrador
- usuario operativo
- usuario de consulta

Los permisos deberán asignarse utilizando:

CREATE USER
GRANT
REVOKE

Cada rol deberá tener acceso únicamente a las operaciones necesarias para su función.

12. Normalización del modelo

El modelo de datos deberá estar normalizado al menos hasta Tercera Forma Normal (3FN).

En la documentación se deberá explicar:

- cómo se evitó redundancia
- qué dependencias funcionales existen
- cómo se organizó la información entre tablas

13. Restricciones de integridad

El sistema deberá incluir restricciones que garanticen la calidad de los datos.

Se recomienda el uso de:

- NOT NULL
- UNIQUE
- CHECK
- DEFAULT
- FOREIGN KEY

Cada restricción deberá representar una regla lógica del sistema.

14. Consultas orientadas al negocio

El proyecto deberá incluir consultas que respondan preguntas relevantes del sistema, por ejemplo:

- identificar tendencias
- analizar comportamiento de los datos
- generar reportes operativos

- comparar categorías de información

Estas consultas deberán tener sentido dentro del contexto del sistema diseñado.

15. Consultas analíticas complejas

El proyecto deberá incluir al menos tres (3) consultas analíticas complejas.

Cada consulta deberá responder una pregunta relevante sobre los datos del sistema.

Requisito técnico de complejidad

Cada una de las tres consultas deberá utilizar mínimo cinco (5) de los siguientes elementos SQL:

- JOIN
- GROUP BY
- HAVING
- subconsultas (SUBQUERY)
- funciones agregadas (SUM, COUNT, AVG, MIN, MAX)
- funciones de ventana (OVER, PARTITION BY)
- CASE
- ORDER BY
- DISTINCT
- CTE (WITH)
- UNION o UNION ALL

No se aceptarán consultas triviales o de una sola tabla.

Documentación obligatoria

El proyecto deberá entregarse con un documento técnico que incluya:

Portada

Introducción

Problema planteado

Diseño del sistema

Diagrama Entidad-Relación

Diccionario de datos

Implementación técnica

Justificación técnica

Conclusiones

Entregables

Se deberá entregar:

1. Documento PDF con la documentación completa
 2. Script SQL funcional
 3. Diagrama Entidad-Relación
 4. Evidencia de registros cargados
 5. Evidencia de ejecución de consultas y objetos
-

Punto extra (hasta 2 puntos)

Se otorgarán hasta 2 puntos adicionales si el equipo desarrolla una interfaz gráfica conectada a la base de datos.

La interfaz deberá:

- conectarse realmente a MySQL
 - mostrar información del sistema
 - incluir consultas o reportes
 - presentar gráficas o visualizaciones basadas en datos reales
-

Política sobre uso de Inteligencia Artificial

El uso de herramientas de inteligencia artificial generativa para producir directamente partes del proyecto no está permitido en las secciones analíticas, justificativas o de diseño del sistema.

En particular, esto incluye:

- explicaciones del modelo de datos
- justificación de consultas
- interpretación de resultados
- documentación técnica del sistema

Si se detecta que alguna de estas secciones fue generada mediante herramientas de IA sin comprensión real del contenido, la sección correspondiente será anulada y recibirá una calificación de cero.

El objetivo de esta política es asegurar que el proyecto refleje el razonamiento y comprensión real del estudiante sobre el diseño y funcionamiento de su base de datos.

Durante la evaluación o revisión del proyecto, los estudiantes podrán ser solicitados a explicar verbalmente partes específicas de su diseño o consultas, con el fin de verificar la comprensión del trabajo presentado.